Proyecto intermodular: Estel

Estel
Estimulación cognitiva y bienestar

Preparado por Daniel, Adrián, David, Javier

Preparado para Dpto. Fol e Informática

Idea principal definida en pocas líneas:

Estel es una plataforma digital orientada a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades neurodegenerativas, así como facilitar el trabajo a sus familiares y a sus cuidadores.

ÍNDICE

1. Resumen ejecutivo
2. El equipo emprendedor
3. Presentación de la idea
4. Análisis de mercado
5. Estrategia de marketing
6. Plan de operaciones
7. Plan de viabilidad financiera
8. Final

1. Resumen ejecutivo

1. Contexto y Justificación del Proyecto

El Alzheimer es una de las principales causas de demencia global, afectando a más de 55 millones de personas en el mundo y a unas 900.000 en España, cifra que podría duplicarse para el año 2050. El proyecto **Estel** surge en el marco de la **"Silver Economy"**, un sector en auge debido al envejecimiento demográfico que demanda soluciones digitales adaptadas para mejorar la autonomía de los mayores. La plataforma aborda no solo el deterioro del paciente, sino también la sobrecarga emocional y organizativa de su red de cuidados, que asume más del 70% del coste total de la enfermedad.

2. Concepto y Funcionalidades Clave

Estel es una plataforma digital (web con evolución a App) de "Navegación Cero", diseñada con interfaces extremadamente simples para reducir la frustración tecnológica en usuarios de avanzada edad. Su arquitectura se divide en dos perfiles especializados:

- **Perfil Paciente:** Incluye juegos de estimulación cognitiva adaptados, recordatorios visuales de medicación y citas, álbumes de fotos familiares, listas de reproducción de música relajante y un botón de emergencia.
- **Perfil Cuidador/Médico:** Un panel de control centralizado que permite la monitorización en tiempo real, la gestión de agendas médicas y la detección preventiva de cambios en el comportamiento del paciente.

3. Diferenciación y Ventaja Competitiva

Frente a competidores consolidados como *Imentia* (de pago) o *The Mind Guardian* (interfaces complejas), Estel se distingue por:

- **Accesibilidad Total:** Uso de tipografías de alta legibilidad (*HK Grotesk*) y psicología del color enfocada a la calma (azul y dorado).
- **Modelo de Gratuidad:** A diferencia de las suscripciones de la competencia, Estel ofrece sus servicios de forma gratuita durante los primeros 6 meses para garantizar el acceso universal.
- **Seguridad Reforzada:** Al gestionar datos sensibles de salud, la plataforma cumple estrictamente con el **RGPD** y la **LOPDGDD**,

implementando cifrado de datos y protocolos de seguridad desde el diseño.

4. Viabilidad Técnica y Operativa

La infraestructura técnica se apoya en **Amazon Web Services (AWS)** para garantizar escalabilidad, estabilidad y acceso desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalaciones complejas. El contenido de los ejercicios cognitivos cuenta con una base científica derivada de investigaciones en centros de referencia como el Hospital Universitario General de Villalba y el Hospital 12 de Octubre.

5. Estrategia de Mercado y Financiación

La estrategia de captación combina canales digitales (principalmente Facebook para llegar a hijos y cuidadores) con acciones presenciales mediante acuerdos con residencias y hospitales, quienes actúan como prescriptores de confianza. Para sostener el modelo de negocio y su gratuidad temporal, el proyecto se apoya en subvenciones públicas como el **Kit Digital**, los fondos **Next Generation** de la UE y las ventajas de la **Ley de Startups**.

6. Visión y Compromiso Social

Estel aspira a consolidarse como un **referente nacional gratuito** en el acompañamiento neurodegenerativo, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente en las áreas de salud, innovación y reducción de la brecha digital. La visión a largo plazo contempla la expansión internacional y la integración continua de avances en neurociencia para frenar el aislamiento social de los pacientes.

1. El equipo emprendedor

1.1 Presentación del equipo

Somos un equipo formado por cinco estudiantes del grado superior de Asistencia de Sistemas Informáticos en Red del instituto I.E.S Lázaro Cárdenas. Este equipo ha nacido por el interés de aplicar nuestros estudios del área de informática en un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, un proyecto social. Nos une la convicción de que la tecnología y la innovación deben estar al servicio de las personas y los usuarios, y que podemos crear herramientas para mejorar la salud y el bienestar de todos.

A lo largo del curso, nos hemos formado y unido en diferentes proyectos, lo que nos ha permitido consolidar un ambiente de confianza, mucha colaboración y creatividad. Como equipo, creemos que nuestra **misión** es utilizar todo el conocimiento adquirido durante estos dos años para desarrollar una solución tecnológica que mejore la calidad de vida de todas las personas que puedan padecer enfermedades cognitivas, cogiendo como target principal a las personas con Alzheimer.

Nuestra **visión** es que esta herramienta evolucione hasta convertirse en un recurso de referencia para la estimulación, apoyo emocional, y seguimiento de los pacientes, integrando los avances para la neurociencia y tecnologías de la información.

Los **valores** que queremos representar como equipo son:

- **Innovación responsable**: Aplicamos nuestros estudios de tecnología con un enfoque ético, priorizando siempre el bienestar del usuario por encima de los resultados técnicos que nos puedan aportar.
- **Empatía**: Comprendemos la realidad de las personas que sufren este tipo de enfermedades que los afectan de forma cognitiva, y buscamos ofrecer soluciones que respeten su ritmo, sus emociones y su dignidad.
- **Colaboración**: Fomentamos el trabajo en equipo y la comunicación entre

nuestra herramienta, los profesionales de la salud o cuidadores y los pacientes.
- **Compromiso social**: Creemos que la informática es una herramienta de transformación que puede mejorar la vida de las personas
- **Accesibilidad**: Garantizamos que nuestra herramienta sea inclusiva, fácil de usar y adaptada a todos los distintos niveles de capacidad.

1.2 Trayectoria personal, profesional y académica

Daniel Canito (Técnico en Marketing y Publicidad, y desarrollador frontend): Daniel, es el encargado de las estrategias de redacción, marketing y promoción de la aplicación, además de ayudar en la parte técnica como desarrollador.
Con formación en marketing digital, oratoria, protocolo y organización de eventos, comunicación y cursando ASIR. Su habilidad para crear contenido atractivo, hablar en público, su experiencia haciendo proyectos y definir estrategias principalmente en el ámbito social y sostenible, será un punto muy importante para que nuestra herramienta llegue a las personas que realmente lo necesitan.

David García (Desarrollador backend): David, es el responsable del desarrollo de la página web. Tiene experiencia en la creación y diseño de sitios web utilizando HTML y CSS.
Aporta al proyecto la capacidad para resolver problemas y transformar ideas en diseños funcionales y dinámicos. Se adapta fácilmente a los cambios y siempre estoy buscando formas de mejorar el proyecto. Le apasiona el desarrollo web y disfruta viendo cómo una idea pasa de un simple boceto a convertirse en una página real que funciona y se ve bien. Siempre está aprendiendo algo nuevo para seguir creciendo como desarrollador.

Adrián Loureiro Sánchez (Ciberseguridad y frontend): Adrián , es el encargado de desarrollar la infraestructura y la gestión de base de datos de nuestro proyecto. Actualmente curso el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red lo que proporciona una experiencia previa sobre la administración de bases de datos y desarrollo web.

De esta manera se le ha asumido el rol de desarrollador de backend en el equipo , aportando sus ideas para construir la parte del sistema aportando que la aplicación sea segura y escalable. Le apasionan las bases de datos y el desarrollo web disfrutando de lo que hace y con el claro conocimiento de seguir aprendiendo nuevas cosas y poner en práctica nuevas ideas.

Francisco Javier De Lara (Responsable de backend):

Francisco Javier De Lara con 19 años ya es el encargado de la investigación, selección y adaptación de los contenidos y ejercicios cognitivos que formarán parte del proyecto. Actualmente cursa el Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, donde ha adquirido una sólida base técnica que le permite comprender la estructura y funcionamiento de la aplicación, así como colaborar estrechamente con los desarrolladores del equipo.

Su papel se centra en analizar fuentes científicas y aplicaciones especializadas en estimulación cognitiva, seleccionando aquellas actividades que mejor se adapten a las distintas etapas del Alzheimer. Además, adapta los ejercicios a un lenguaje sencillo y accesible, con el objetivo de ofrecer una experiencia motivadora, segura y adaptada a las capacidades de cada usuario.

2. Presentación de la idea

2.1 Estel

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que actualmente **afecta a más de 55 millones de personas** en todo el mundo, según la **Organización Mundial de la Salud (OMS).** En España, se estima que alrededor de 900.000 personas viven con algún tipo de demencia hoy en día, y se prevé que esta cifra se puede incluso duplicar para 2050. Detrás de cada diagnóstico, no solo debemos pensar en los pacientes, sino también en la red de familiares y cuidadores que enfrentan un gran desafío emocional y organizativo cada día.

En este contexto, nace nuestra propuesta: una página web diseñada para facilitar la comunicación y el seguimiento diario de personas con Alzheimer, que incluye recordatorios, ejercicios cognitivos sencillos y otras actividades. Además, está conectada con cuidadores y familiares para ofrecer un seguimiento en tiempo real y personalizado. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida y la autonomía de los usuarios a través de la tecnología. En una época y sociedad casi completamente digital, buscamos poner la innovación al servicio de la salud y la empatía.

Elegimos esta idea porque, a lo largo del desarrollo de este proyecto y de nuestra formación en Asistencia de Sistemas Informáticos en Red, hemos visto que la tecnología puede ser una herramienta de apoyo humano, no un reemplazo. Queremos que sea un apoyo constante que mejore la calidad de vida y fortalezca el vínculo entre quienes lo necesitan.

Creemos que es muy importante resaltar la mejora y la diferenciación que ofrecemos en comparación con otras aplicaciones similares. Nuestra meta es crear una solución tecnológica que sea empática y personalizada, pero sobre todo temporalmente gratuita, para que cada paciente, cada familiar y cada cuidador tenga la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Entonces, los aspectos clave que vamos a desarrollar durante el proyecto son:

- Integración completa
- Enfoque humano y empático
- Personalización
- Gratis
- Seguimiento y prevención
- Escalabilidad

Además, nuestra propuesta incluye un enfoque proactivo y preventivo, no solo reactivo. Al centralizar la información y las actividades en una única plataforma, podemos anticipar dificultades y detectar cambios en el comportamiento.

2.2 La propuesta de valor de Estel

Para hablar del valor diferencial de nuestra propuesta, nos vamos a basar en dos desafíos. Por un lado, vamos a elaborar nuestra propuesta con la pirámide de valor agregado. Y, por otro lado, vamos a demostrar como encaja nuestra propuesta con las necesidades de las personas a las que nos dirigimos con el mapa de empatía..

2.2.1 Pirámide de valor agregado

Es una herramienta conceptualizada por Brain & Company y detallada como la “Harvard Business Review” (HBR) que trata de organizar el valor en cuatro niveles, cada uno representa diferentes formas en las que un producto agrega valor a la vida de cada consumidor. Tiene sus raíces en la “jerarquía de necesidades” del psicólogo Abraham Maslow.

Para implementarlo en nuestra propuesta vamos a ir por cada apartado hablando de cada uno y haciéndonos las preguntas correspondientes.

- **Beneficio funcional** ¿Para qué sirve la idea? ¿Qué características tiene?

Nuestra idea, hablando genéricamente, trata de acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de memoria, principalmente Alzheimer, gracias a distintos mini juegos y recordatorios introducidos en una página web. Los cuidadores tendrían su propio perfil con sus propias funcionalidades, al igual que los médicos. La principal característica que queremos resaltar es que es una herramienta con una parte gratuita, y que va a ser muy intuitiva y fácil de usar, para que cualquier persona de cualquier característica pueda acceder sin problemas.

- **Beneficio emocional** ¿Qué aporta emocionalmente el servicio que se ofrece?

Queremos mejorar el bienestar de las personas, decimos personas porque estas enfermedades no solo afectan a aquellos que las padecen, sino a todo el entorno cercano de ellos. Queremos que sus vidas sean completamente normales, que las historias de cada uno permanezcan en sus recuerdos y que los familiares, cuidadores y médicos no tengan que dedicar su vida a cuidarlos sino a acompañarlos.

- **Cambio y evolución personal** ¿Cómo ayuda a crecer a los usuarios?

En nuestro caso este punto también va muy ligado al anterior, la mejora que ofrecemos es el acompañamiento y mejora del estado general de las personas con problemas de memoria y su monitoreo por sus cuidadores o familiares, y por sus médicos, de esta forma hemos creado una red de comunicación en la que nuestros usuarios quieren y van a mejorar su calidad de vida.

- **Beneficio o aporte social** ¿Va más allá del beneficio individual?

Si, nuestra propuesta no va centrada solo a un colectivo en este caso con esta enfermedad, o no solo centrada a los cuidadores y familias que van a poder acceder a la información médica y evolución, y no solo va centrada a los médicos que van a poder acceder a los datos y monitorear citas y todo lo referente a su salud. Va centrado a la protección, acompañamiento, ayuda y

monitoreo de una población de la que no para de aumentar los problemas relacionados con la memoria, y más en nuestro país que como conocemos y hablaremos posteriormente, la población de personas mayores es súper importante en todos los ámbitos. Miramos para un beneficio social y colectivo.

2.2.2 Mapa de empatía

Es un formato que busca describir el cliente ideal de una empresa por medio del análisis de 6 aspectos, relacionados a los sentimientos del ser humano. Nosotros vamos a realizarlo a través de una serie de preguntas que nos van a ayudar a conocer a nuestros clientes y a cómo relacionarnos con ellos poniéndonos en su lugar.

2.3 Objetivos

Una parte muy importante de nuestra propuesta de proyecto es hacia dónde queremos llevarla en el futuro, por lo que nos hemos dispuesto a lograr unos objetivos a corto, medio y largo plazo:

2.3.1 Objetivos a corto plazo

Dar a conocer la iniciativa en un entorno local, centrándonos en residencias de mayores y hospitales.

- Poner en funcionamiento la aplicación de forma gratuita con todos sus funcionamientos.
- Realizar estudios a los primeros grupos de usuarios con el fin de mejorar nuestros servicios.
- Conectar con expertos en neurología que nos ayuden colaborando a desarrollar la parte de entrenamientos cognitivos a través de mini juegos.
- Establecer las primeras colaboraciones con centros de mayores principalmente, o contamos también con hospitales o particulares.
- Buscar financiación para convertir la página web en aplicación.

2.3.2 Objetivos a medio plazo

- Lograr cambiar de una página web a una aplicación totalmente funcional.
- Consolidar una red estable de usuarios y mantenerlos fieles.
- Conseguir una financiación externa estable, mediante ya sean subvenciones, capital privado, donaciones o colaboraciones con fundaciones y organismos públicos.
- Alcanzar un impacto social regional, ayudando ya a un número mucho más amplio de personas.
- Fortalecer vínculos con algún centro de mayores o algún hospital.

2.3.3 Objetivos a largo plazo

- Consolidarnos como referente nacional en la creación de una aplicación que acompañe, guíe, monitorice y frene el decrecimiento cognitivo de las personas con neurodegenerativos.
- Expandir y compartir la aplicación a otros países.
- Conseguir una financiación ya muy estable.
- Poder contratar trabajadores de mantenimiento que estén a cargo de la aplicación.
- Seguir desarrollando mini juegos u otros proyectos de innovación social que podamos implementar.

El cumplimiento de estos objetivos nos lleva de forma directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Agenda 2030. Nuestra propuesta no busca solo atender a una necesidad concreta, sino una transformación social y digital, en particular nos alineamos con los siguientes ODS:

Nuestra idea es ayudar a que esas personas se reintegren en la sociedad ayudando así a que puedan volver a optar por un trabajo decente, además de que como objetivo a largo plazo, planeamos contratar y delegar nuestro trabajo a otras personas.

Nuestro proyecto fomenta la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación que es una de las metas más importantes de este ODS, además queremos reducir la brecha digital de la industria y de la sociedad a través de una página web de acceso gratuito y completamente accesible.

A través de nuestra idea, planeamos que todas las personas con problemas neurodegenerativos puedan retomar sus vidas normales al completo y desempeñar las mismas funciones que cualquiera de nosotros.

3. Análisis de mercado

Antes de lanzar el proyecto, es muy importante entender el contexto en el que va a desarrollarse. Saber qué factores tanto internos como externos van a afectar tanto de forma positiva tanto negativa a nuestra propuesta.

3.1 Análisis del entorno general y específico

Para ello en nuestro equipo hemos hecho uso de la herramienta PESTEL, que se utiliza para identificar las fuerzas externas a nivel de macroentorno que influyen sobre un negocio y pueden determinar su evolución, tanto en términos económicos como de reputación. El acrónimo se refiere a los factores que se analizan: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. Por lo tanto, el análisis PESTEL es un estudio de mercado únicamente de factores externos que afectan a una empresa.

3.1.1 PESTEL

- **Factores Políticos:**

En los últimos años, hemos podido apreciar un aumento de políticas públicas principalmente enfocadas al envejecimiento activo y al apoyo de enfermedades neurodegenerativas, incentivos y subvenciones para startups y soluciones tecnológicas aplicadas a la salud, normativas de accesibilidad digital o la protección de datos. Nuestro equipo ha realizado una investigación y estos son las leyes o propuestas políticas que nos van a afectar:

  - "**España Nación emprendedora**": Su objetivo es convertir a España en una nación emprendedora para el año 2030. Se basa en tres palancas, la mejora de la educación, los efectos de la investigación I+D+i y el emprendimiento innovador. Incluye un total de 50 medidas de alto impacto, como la ONE, la ley de startups o la creación de RENACE.
  - **Kit digital**: Iniciativa financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, cuyo objetivo es subvencionar la adopción de soluciones de digitalización por parte de pequeñas empresas, microempresas y personas autónomas con menos de 50 trabajadores.
  - **Ley de las Startups**: También llamada Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, entró en vigor en diciembre de 2022, su objetivo es crear un marco normativo para el apoyo a la creación, crecimiento y relocalización de empresas emergentes innovadoras en España, impulsando la inversión pública y privada, atraer talento y fomentar la innovación y colaboración. Para estar bajo esta ley, una empresa debe tener una antigüedad inferior a 5 años, tener sede en España, contar con una plantilla 60% contratada en España y tener un volumen de negocio máximo de 10 millones de euros.

- **Factores Económicos**

El ciclo económico desempeña un papel crucial en nuestra propuesta, por eso vamos a dividirlo en diferentes partes que son muy importantes:

  - **Ciclo económico general**: En estos momentos, España se encuentra en una fase de expansión moderada, se ha previsto que este año se realice un crecimiento del PIB de un 2,9%, para 2026 se estima un 2,2%, la tasa de paro se prevé que caiga por debajo del 10% en 2026 con un crecimiento del empleo que se moderará progresivamente. Todo esto nos afecta a largo plazo tenemos pensado contratar trabajadores para el correcto mantenimiento de la web y el traspaso a la app.
  - "**Silver economy**": La población mayor es el grupo de más rápido crecimiento en Europa, esto aumenta muchísimo la demanda real de herramientas digitales adaptadas a ellos.

Además queremos mencionar que el coste medio en España de una persona con Alzheimer oscila entre 17.100 € y 28.200 € por paciente y al año, según un estudio de la Sociedad Española de Neurología, un coste que aumenta con el deterioro llegando hasta los 41.700 €. En España el coste total del tratamiento de personas con Alzheimer mayores de 65 años supone unos 10 mil millones de euros al año, es decir, el 1,5% del PIB nacional. Por esto, nosotros queremos una solución real y con una base totalmente gratuita, porque como dijo Arthur Schopenhauer (1788-1860): **"La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada."**

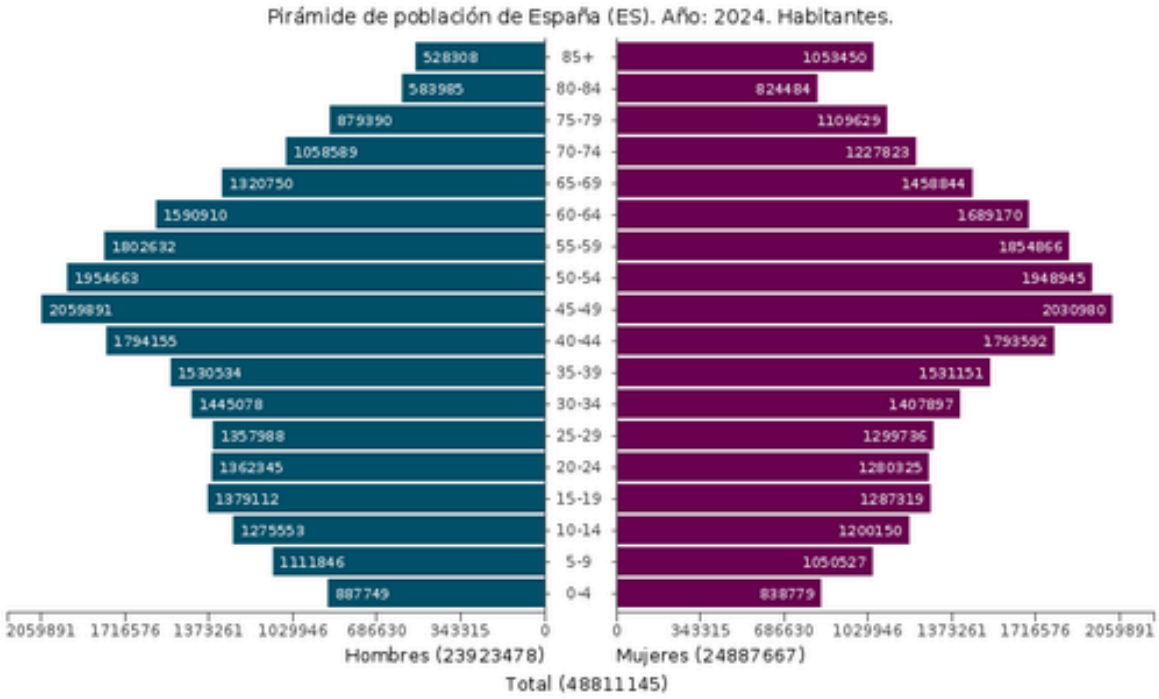
- **Factores Sociales**

Los factores demográficos como el envejecimiento de la población española, influye significativamente en la demanda de los servicios y sobre todo nos afectan ya que los problemas neurodegenerativos provienen mayoritariamente de las personas mayores. Según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, la mayoría de la población española se sitúa entre los 40 y los 69 años de edad.

Según el **SEN (Sociedad Española de Neurología)**: "En 2015 había alrededor de 47 millones de personas con demencia en el mundo y, de acuerdo con las

proyecciones de población, si la prevalencia de demencia actual se mantiene constante, en el año 2050 habrá alrededor de 130 millones de personas. En España, entre un 3 y un 4% de la población de entre 75 y 79 años está diagnosticada de Alzheimer, unas cifras que aumentan hasta el 34% en mayores de 85 años. Además, la SEN estima que alrededor del 15% de la población mayor de 65 años padece deterioro cognitivo leve y que, en el 50% de los casos, sería debido a la enfermedad de Alzheimer.”

Con esto queremos mostrar que nuestra preocupación es real y nuestra solución es muy necesaria en estos momentos en los que la sociedad mundial está en peligro por una enfermedad que a día de hoy no tiene cura.



- **Factores Tecnológicos**

El entorno tecnológico actual está marcado por una evolución rápida y continua que influye directamente en cualquier proyecto digital. La combinación de mayor acceso a dispositivos, avances en conectividad y nuevas herramientas digitales crea un contexto favorable, pero también obliga a adaptarse a estándares cada vez más exigentes.

Por un lado, la adopción generalizada de smartphones y tablets, la expansión

del 4G, 5G y la fibra óptica mejora la conectividad en la mayoría de regiones, permitiendo servicios en tiempo real y experiencias más estables.

Por otro lado, el avance de la inteligencia artificial, el análisis de datos o los entornos de teleasistencia están transformando la forma en la que se gestionan los cuidados. Estos desarrollos generan oportunidades para mejorar el seguimiento y personalizar la experiencia del usuario.

En conjunto, el entorno tecnológico actual favorece la aparición y adopción de soluciones digitales orientadas a personas en situación de dependencia que es lo que más nos afecta directamente, pero también hay que tener en cuenta que exige niveles altos de adaptación, seguridad, mantenimiento y cumplimiento normativo.

- **Factores Ecológicos**

En los últimos años, tanto la Unión Europea como España han reforzado sus políticas medioambientales con el objetivo de reducir emisiones y avanzar hacia un modelo digital sostenible. La UE se ha comprometido a lograr la neutralidad climática en 2050 dentro del marco del **Pacto Verde Europeo**, lo que incluye reducir el impacto ambiental de las tecnologías. Además la UE impulsa que los centros de datos y los servicios en la nube sean más eficientes energéticamente, con el objetivo de que para 2030 todos los centros de datos sean climáticamente neutros.

En España, el **Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)** y la **Estrategia Digital 2025** recogen medidas para reducir la huella ambiental del sector digital. Esto implica que los proyectos tecnológicos deban considerar su consumo energético, el uso de hosting eficiente y la optimización de software.

Estas políticas afectan directamente al proyecto porque obligan a adoptar prácticas de desarrollo sostenible. Además, en nuestro proyecto la digitalización sostenible contribuye a reducir el uso de papel, las visitas presenciales y los desplazamientos de cuidadores o médicos, lo que disminuye emisiones y se alinea tanto con las políticas europeas como con las españolas.

En resumen, el entorno ecológico actual favorece proyectos digitales ligeros, responsables y de bajo impacto.

- **Factores Legales**

El entorno legal europeo y español establece un marco muy estricto para los proyecto digitales que manejan datos personales como es el nuestro, especialmente en el ámbito sanitario. La Unión Europea, a través del **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)**, impone obligaciones sobre el tratamiento de datos sensibles, como los datos de salud, que tienen la categoría de protección reforzada. Esto implica requisitos como el consentimiento explícito, el cifrado de la información, la minimización de datos y garantizar derechos como acceso, rectificación o eliminación.

En España, además de RGPD, se aplica la **Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD)**, que básicamente es lo mismo que el Europeo pero introduce obligaciones adicionales en privacidad, uso de tecnologías y derechos digitales. También afecta la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, que regula la confidencialidad de los historiales médicos y la obligación de preservar la integridad y seguridad de la información clínica.

Este marco legal influye directamente en el proyecto porque obliga a implementar medidas técnicas como sistemas de autenticación seguros, servidores que cumplan las normativas, políticas de privacidad, gestión rigurosa de acceso entre pacientes, cuidadores y médicos, etc. También condiciona cómo se recopila, almacena y comparte la información sanitaria, asegurando que todo el proceso sea seguro, trazable, y cumpla con la ley.

3.1.2 Análisis del entorno específico

Actualmente uno de los problemas más comunes que nos encontramos en la creación de nuevos proyectos y empresas, es la capacidad de diferenciación frente al sector, y frente a la empresas. A eso se le vamos a llamar competencia directa e indirecta, es muy importante saber las empresas del sector que hacen cosas muy parecidas y también las que puedan tener algo en común o relación con alguna de nuestras partes, por eso en este punto vamos a analizar tanto competencias directas e indirectas, proveedores y agentes clave, y por último las tendencias del sector.

- **Competencia directa**

Nombre	Producto o servicio	¿Qué les hace fuertes?	¿Qué les falta?	¿Qué puedo aprender?
Imentia	App profesional de estimulación cognitiva	Colaboraciones con hospitales y organizaciones.	Publicidad, imagen de marca, abaratar costes.	Buscar alianzas y cuidar una buena imagen de marca
The Mind Guardian	Detección de deterioro cognitivo a través de IA	Alto grado de precisión, española, tecnología avanzada	Solo está disponible para tablets, difícil de entender, ejercicios de al menos 2 horas	La publicidad que han conseguido y la aplicación de nuevas tecnologías
EDITH	Coach de memoria	Variedad considerable de juegos, informes detallados, y sin conexión a internet	De pago en todas sus versiones, solo disponible para ipad	Está en fase de validación clínica en un hospital de París, es decir una app segura y certificada
Mindmate	App para mantener mente y cuerpo sanos	Público muy extenso y fiel, todas las plataformas, trabajo con grupos de apoyo	Es complicada de entender pues hay mucha información, está muy saturada.	Atracción de clientes y fidelidad, colaboraciones

- **Competencia indirecta**

Nombre	Producto o servicio	¿Qué les hace fuertes?	¿Qué les falta?	¿Qué puedo aprender?
ALOIS	Aplicación móvil para ayudar y acompañar a cuidadores de personas con demencia	Diferenciación ya que se especializan en un cliente poco común	Mucha visibilidad, para promover un servicio tan diferente y llamativo, no se les conoce lo suficiente	La importancia de la diferenciación frente a la competencia te abre un mercado completamente nuevo.
The Mind Guardian	Instrumento de cribado basado en Inteligencia Artificial, diseñado para facilitar la detección de posibles signos de deterioro cognitivo	Colaboración con Samsung, su publicidad en podcasts y RR.SS, innovación con nuevas tecnologías.	Únicamente disponible actualmente para tablets android, interfaces o prácticas complicadas de entender para gente mayor	La proyección de esta clase de proyectos en nuestro país, la publicidad actual.

Epocrates	Aplicación médica de referencia clínica, da información detallada de más de 6000 medicamentos	Marca muy consolidada con casi 40 años. Totalmente confiable y usada por más de 1 millón de usuarios.	Solo disponible en inglés.	Cómo mantener la imagen de marca en el tiempo haciendo actualizaciones y fidelizando los clientes
PEPID	La aplicación principal para los recursos de información clínica y la medicina basada en la evidencia para la toma de decisiones en el punto de atención	Más de 100 mil descargas, 30 años en el mercado, software fiable, rápido y preciso, muy intuitivo.	Falta de personalización, dependencia del sector sanitario regulado, limitada visibilidad de marca	La accesibilidad y usabilidad pues aunque sea una app médica es muy fácil de usar. Es altamente utilizada por personas del sector médico.

- **Proveedores**

En nuestro proyecto, los proveedores son una parte muy importante, no vamos a usar muchos puesto que para una página web no necesita mucho soporte, pero es esencial que la página funcione correctamente.

Por un lado, para el hosting, es decir, para alojar nuestra web de forma estable y accesible desde cualquier dispositivo hemos decidido usar **AWS (Amazon Web Services)** que es una plataforma de servicios en la nube que permite alojar páginas web, bases de datos, servidores, y aplicaciones sin necesidad de tener infraestructura física. Nos va a aportar fiabilidad,

escalabilidad, copias de seguridad y un entorno profesional .

Por otro lado, para programar la página web, vamos a hacer uso de **Visual Studio Code (Vs Code)** que es un entorno de desarrollo (IDE) ligero, moderno y gratuito, usado por millones de usuarios. Lo vamos a usar para escribir y organizar todo el código de la web ya que las herramientas que vamos a utilizar son **HTML, CSS, PHP, JavaScript y MySQL** vienen integradas como expansiones. Además Vs Code es ideal para manejar proyectos con muchas carpetas, imágenes, scripts, etc. Nos va a aportar un entorno profesional, fácil de usar y con herramientas que facilitan la escritura de código limpio y bien organizado.

Por último, del lado de la seguridad, no tenemos todavía definido qué herramientas vamos a usar, pero protegeremos los datos de los usuarios con contraseñas cifradas, conexiones seguras y permisos diferenciados para cada perfil. Esto garantiza que la información médica y personal está protegida y cumpla con los requisitos legales actuales.

- **Tendencias del sector**

Digitalización sanitaria: Los sistemas de salud adoptan plataformas online para comunicar, seguir y gestionar a pacientes, facilitando proyectos como el nuestro.

Telemedicina: Crece el control a distancia, especialmente útil para personas mayores o dependientes.

Envejecimiento de la población: El aumento de personas mayores en España y la UE, como hemos hablado antes, la “silver economy” impulsa soluciones tecnológicas para apoyo y autonomía.

Accesibilidad y usabilidad: Se priorizan interfaces claras, con pocas opciones y elementos grandes para distintos niveles de habilidad y visión.

Seguridad y privacidad: RGPD y LOPDGDD exigen protección reforzada, impulsando infraestructuras seguras y diseños centrados en la confidencialidad.

3.2 Definición del cliente objetivo

Con el análisis del entorno ya hecho, es el momento de centrarnos en ellos, los clientes. Para que este proyecto tenga éxito, necesitamos saber con claridad a quién nos estamos dirigiendo, qué necesita esa persona, cómo se comporta, y qué le motiva a elegir un producto como el nuestro.

3.2.1 Segmentación del mercado

El mercado de las aplicaciones web actualmente es muy amplio, pero no tanto el del sector HealthTech, aun así vamos a segmentarlo para detectar a nuestro público ideal en las siguientes categorías:

Por edad:

Cómo nos dirigimos principalmente a personas con problemas neurodegenerativos, nuestro público objetivo lo vamos a centrar en personas mayores de 60 años, ya que en España ya el 15% de las personas mayores de 65 años padecen algún tipo de síntoma de estas enfermedades.

Por perfil:

En este caso, nuestra página web la vamos a diferenciar en 3 perfiles diferenciados:

Pacientes que tengan problemas neurodegenerativos.

Cuidadores/familiares que quieran mejorar su calidad de vida gracias a la ayuda de la página web.

3.2.2 Necesidades e intereses del cliente

Nuestros clientes quieren:

- Mejorar su calidad de vida y la de su entorno
- Ver resultados positivos en sus evaluaciones
- Que las nuevas tecnologías sean accesibles y fáciles de usar
- Facilitar la comunicación paciente-familia/cuidador, paciente-médico

3.2.3 Nuestro buyer persona

Es una persona ficticia y detallada del cliente ideal, basada en datos reales de clientes actuales y estudios de mercado. Sirve para identificar mejor a nuestro público objetivo, incluyendo características demográficas, comportamientos, necesidades y motivaciones, para poder crear estrategias de marketing más efectivas.

Para ello, literalmente vamos a crear una persona con las características necesarias:

Vamos a hablar de María, de 74 años, y es una paciente de un Alzheimer en una etapa temprana. A partir de esto, vamos a ir definiendo poco a poco el perfil.

Edad: 70 a 80 años.

Estado de salud: Diagnóstico reciente de Alzheimer en fase inicial.

Situación personal: Vive en su casa, acompañada por su marido. Mantiene autonomía parcial, pero necesita apoyo en rutinas, medicación y organización diaria.

Nivel digital: bajo o moderado. Puede usar una tablet o como mucho un móvil si la interfaz es clara, tiene botones grandes y pocas opciones.

Necesidades principales:

- Recordatorios simples
- Sensación de seguridad/acompañamiento
- Tecnologías claras y fáciles de entender
- Comunicación clara con su cuidador
- Recuperar la normalidad

Miedos/frustraciones:

- Olvidar medicación o tareas importantes
- Sentirse sola, perdida o confundida
- Interfaces complejas
- Perder autonomía

Objetivos:

- Mantener la rutina diaria sin depender de otros
- Sentirse acompañada y segura
- Mantener sus capacidades cognitivas

Cómo nuestro plataforma soluciona sus problemas:

- Recordatorios simples visuales y fáciles de entender
- Ejercicios cognitivos diseñados para cada nivel
- Sensación de control en su día a día
- Música relajante para la concentración, y la estimulación

DAFO

DEBILIDADES (D)	AMENAZAS (A)

1. Recursos limitados: Somos estudiantes y el proyecto depende de financiación externa para costes como hosting y mantenimiento a largo plazo. 2. Falta de trayectoria comercial: A diferencia de competidores como *Epocrates* (40 años en mercado), nuestra marca es nueva y desconocida. 3. Base científica: Aunque hayamos hecho una investigación exhaustiva y tengamos a profesionales alrededor proporcionándonos información y ayuda, en este tipo de proyectos nunca es suficiente.	1. Competencia consolidada: Existen aplicaciones fuertes como *Imentia* o *The Mind Guardian* que ya tienen acuerdos con hospitales. 2. Normativa estricta (RGPD): El manejo de datos médicos conlleva un riesgo legal muy alto y sanciones severas si hay fallos de seguridad. 3. Barrera tecnológica: Nuestro público (mayores de 70 años) puede rechazar la tecnología si no es extremadamente sencilla. 4. Inflación: Aumento de costes tecnológicos y de energía.
FORTALEZAS (F)	**OPORTUNIDADES (O)**
1. Equipo Multidisciplinar: Cubrimos todas las áreas clave internamente: Desarrollo (Back/Front), Ciberseguridad, Contenido y Marketing. 2. Enfoque Social y Ético: Priorizamos el bienestar y la gratuidad sobre el beneficio económico, lo que mejora la imagen de marca. 3. Seguridad desde el diseño: Contar con un especialista en ciberseguridad en el equipo garantiza la protección de datos desde el inicio. 4. Diseño Empático: Adaptación específica a fases del Alzheimer (interfaz simple, botones grandes)	1. "Silver Economy" en auge: El envejecimiento de la población y el aumento de casos de Alzheimer crean una demanda creciente. 2. Ayudas Públicas: Existencia de subvenciones como el "Kit Digital", "Ley de Startups" y fondos *Next Generation* para proyectos sociales/digitales. 3. Hueco de mercado: La competencia es cara (*Imentia* cuesta 9€/mes) o difícil de usar (*Mindmate* está saturada); hay espacio para algo simple y gratis. 4. Digitalización Sanitaria: Hospitales y residencias buscan cada vez más soluciones de teleasistencia.

frente a apps complejas de la competencia.	

CAME

TIPO DE ESTRATEGIA	ACCIÓN CONCRETA A REALIZAR	JUSTIFICACIÓN
CORREGIR *(Debilidades)*	**Búsqueda activa de financiación y subvenciones**	Para suplir la limitación de recursos económicos propios, se buscarán ayudas como el "Kit Digital" o subvenciones de la "Ley de Startups" para cubrir costes de servidores.
	Validación clínica local (Piloto)	Para contrarrestar la falta de trayectoria comercial frente a gigantes como *Epocrates*, se iniciarán pruebas piloto en residencias locales para ganar reputación y testimonios reales.
AFRONTAR *(Amenazas)*	**Diseño de "Navegación Cero" y Accesibilidad**	Ante la barrera tecnológica de los mayores de 70 años, se desarrollará una interfaz extremadamente simple (botones grandes, sin menús

		complejos) para reducir la frustración del usuario.
	Blindaje en Ciberseguridad (RGPD)	Para mitigar el riesgo legal y las normativas estrictas de datos de salud, nuestro especialista del equipo implementará cifrado y protocolos seguros desde el inicio.
MANTENER *(Fortalezas)*	**Desarrollo *In-House* (Interno)**	Mantener el desarrollo técnico (Front/Back) dentro del equipo de estudiantes de ASIR para asegurar la viabilidad económica y el control total del código sin depender de terceros.
	Filosofía de "Innovación Responsable"	Preservar el enfoque ético y la gratuidad como valor diferencial clave frente a la competencia de pago (*Imentia*), priorizando el bienestar sobre el lucro.
EXPLOTAR *(Oportunidades)*	**Aprovechar la "Silver Economy"**	Focalizar el marketing en el creciente demográfico de la tercera edad en España, posicionándose como la herramienta de referencia para el envejecimiento activo.
	Alianzas con el Sector Público	Utilizar el interés político actual en la digitalización sanitaria

		para cerrar acuerdos con hospitales y centros de día que busquen modernizar su seguimiento de pacientes.

4. Estrategia de marketing y marca empresarial

4.1. Estrategias de marketing mix

4.1.1. El producto

Estel es una plataforma web (evolucionando hacia App) centrada en la estimulación cognitiva y el seguimiento.

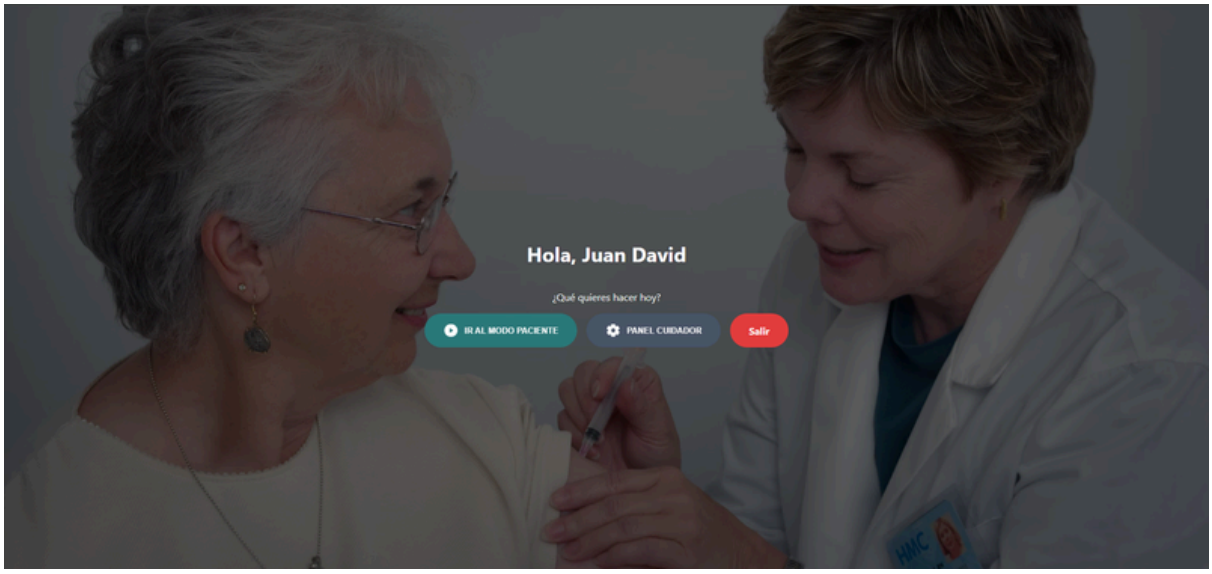
- **Descripción técnica: Estel** es una plataforma digital orientada a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades neurodegenerativas, así como facilitar el trabajo a sus familiares y a sus cuidadores.

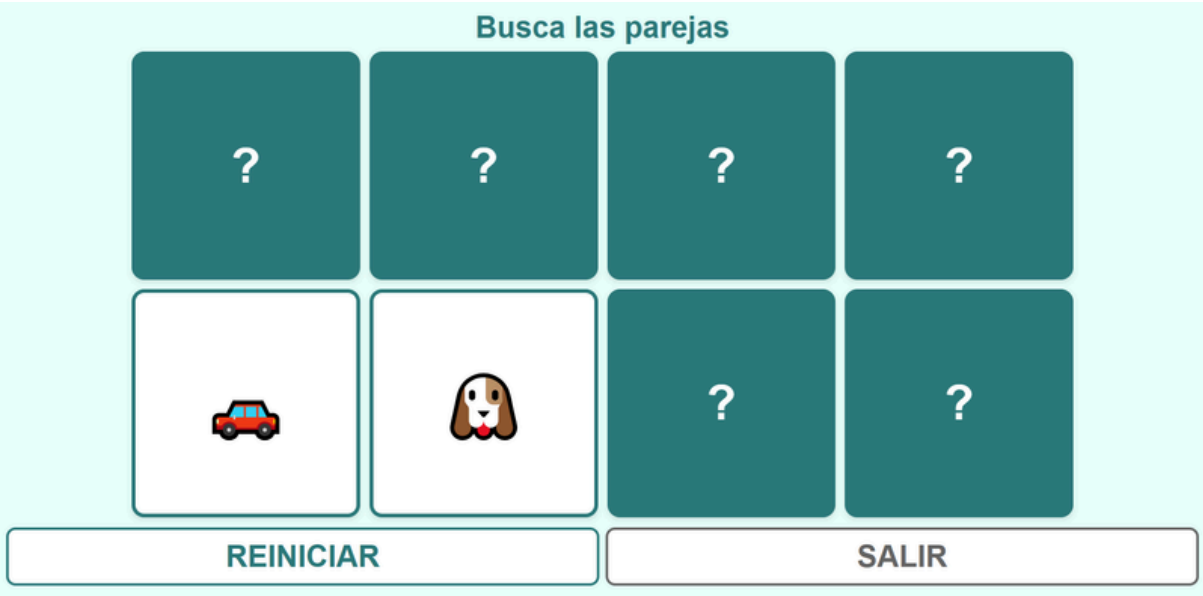
  El proyecto se basa en una página web accesible, con dos perfiles diferenciados:

  - **Perfil paciente:** Va a poder acceder a un juego interactivo para la estimulación cognitiva, un recordatorio como una agenda donde va a poder ver que medicinas y citas médicas tiene y cuando, un apartado dónde va a poder ver fotos que suba su cuidador, y otro apartado que le va a llevar a una playlist de música relajante que estimula la memoria y la concentración (recomendada por un experto), y va a tener un botón de llamada de emergencia.
  - **Perfil cuidador:** Orientado al seguimiento, control y acompañamiento. Puede introducir las citas médicas y las medicinas en una agenda, puede introducir las fotos que van a ir pasando para que el paciente vaya identificando cosas que le gustan o caras conocidas para

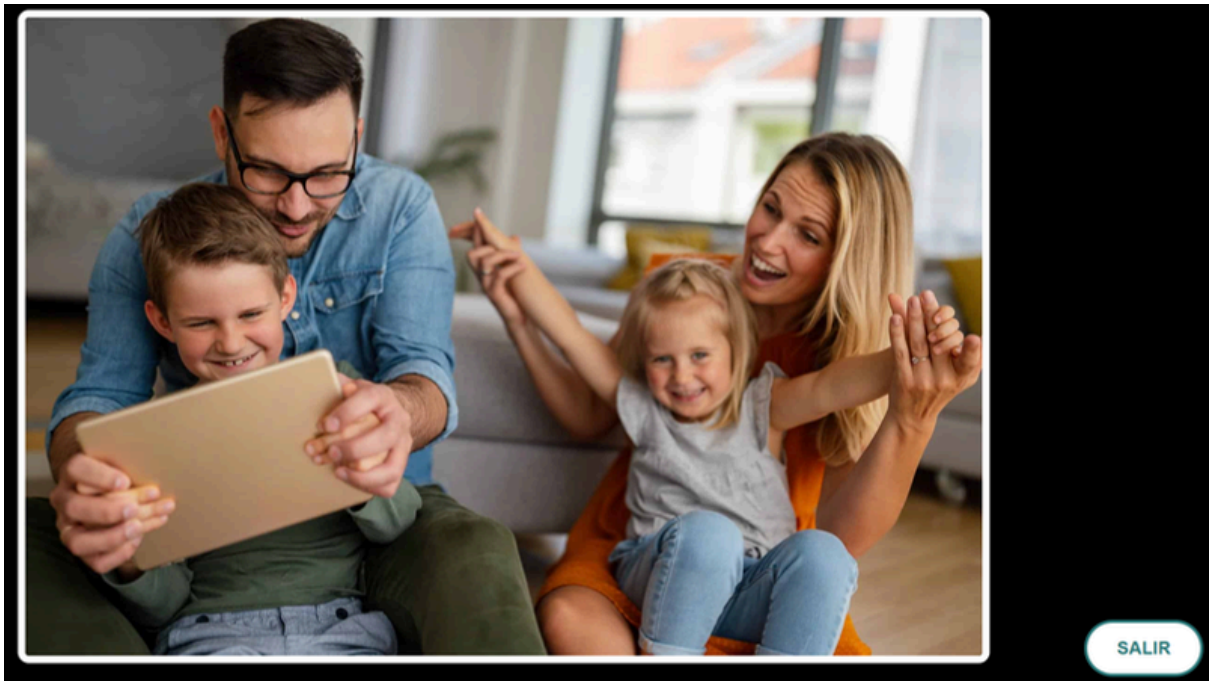
estimular la memoria, a través de Spotify puede elegir la playlist o canciones q va a escuchar el paciente, y más funcionalidades.

- **Diseño:** Priorizamos una interfaz extremadamente sencilla, intuitiva y con botones grandes, adaptada específicamente para usuarios con nivel digital bajo o nulo, evitando la frustración.



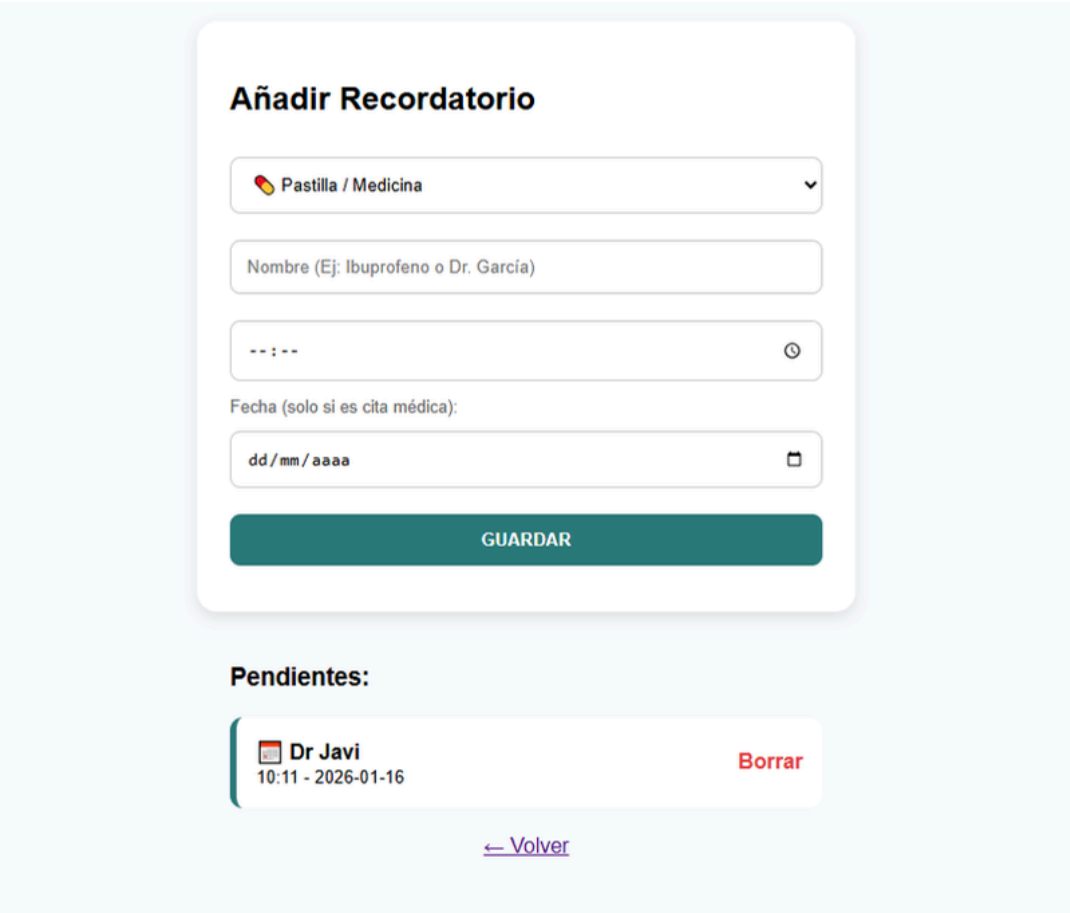

Busca las parejas
?
?
?
?
?
?
REINICIAR
SALIR

Recordatorios de hoy
10:11
Dr Javi
Fecha: 2026-01-16
VOLVER


SALIR

Mi Música
MÚSICA RELAJANTE ANTI ESTRES PARA CALMAR LA MENTE - MÚSICA PARA REDUCIR LA ANSIEDAD
Jordi | Neurociencia Musical
Guardar en Spotify
1 Relaxed Attitude
03:29
2 Le Chemin Vers L'abondance
02:08
3 Luminous Reverie
05:43
VOLVER

Panel de Gestión
Aquí puedes configurar la información del paciente.
Gestionar Citas y Medicinas
Subir Nuevas Fotos
Configurar Música
Volver al Inicio


Añadir Recordatorio
Pastilla / Medicina
Nombre (Ej: Ibuprofeno o Dr. García)
--:--
Fecha (solo si es cita médica):
dd/mm/aaaa
GUARDAR
Pendientes:
Dr Javi
10:11 - 2026-01-16
Borrar
← Volver

Subir Nueva Foto

Selecciona una foto para que el paciente pueda verla.

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

GUARDAR FOTO

← Volver al inicio

Configurar Música

Instrucciones: En Spotify, ve a la Playlist -> Compartir -> Insertar playlist -> Copia el código y pégalo aquí.

```
<iframe data-testid="embed-iframe" style="border-radius:12px"
src="https://open.spotify.com/embed/playlist/5xXpUY3henFlcPt86jJrq
h?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameBorder="0"
allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>
```

GUARDAR PLAYLIST

Volver

- **Perfiles:**
  - Para el Paciente: Mini juegos cognitivos adaptados a las etapas del Alzheimer y recordatorios visuales de medicación.
  - Para el Entorno: Un panel de seguimiento en tiempo real para cuidadores y médicos, que centraliza la evolución y detecta cambios de comportamiento de forma preventiva.
- **Estudio científico-teórico en el que se basa nuestra propuesta de proyecto:** A través de nuestra investigación sobre la enfermedad y la información dada tanto por el Hospital Universitario General de Villalba, como por especialistas del sector neurológico del Hospital Universitario 12 de Octubre. A través de esto, hemos conseguido recopilar la siguiente información:

Marco Teórico

1. La enfermedad de Alzheimer como problema de salud pública

La enfermedad de Alzheimer es una patología neurodegenerativa progresiva y constituye la principal causa de demencia a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demencia afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo, y se registran cerca de 10 millones de nuevos casos cada año, siendo el Alzheimer responsable de aproximadamente el 60–70 % de los diagnósticos.

La OMS considera la demencia una de las principales causas de discapacidad y dependencia en la población mayor, con un impacto significativo no solo en los pacientes, sino también en las familias, cuidadores y sistemas sanitarios. Este contexto justifica la necesidad de desarrollar soluciones que faciliten el apoyo, el seguimiento y la autonomía de las personas afectadas.

2. Deterioro cognitivo y evolución de la enfermedad

Desde el punto de vista clínico, el Alzheimer se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones cognitivas. En fases iniciales predominan los fallos de memoria reciente, la desorientación temporal y las dificultades para realizar tareas cotidianas. A medida que la enfermedad avanza, se ven afectadas funciones como el lenguaje, la planificación y la toma de decisiones, lo que conduce a una pérdida progresiva de la autonomía personal.

Este deterioro funcional explica la importancia de intervenir en fases tempranas, cuando todavía es posible mantener determinadas capacidades cognitivas y funcionales mediante apoyos adecuados.

3. Factores de riesgo y relevancia de la intervención temprana

Diversos análisis epidemiológicos internacionales han puesto de manifiesto que una parte significativa de los casos de demencia está asociada a factores de riesgo modificables. Según la Comisión de The Lancet sobre prevención, intervención y cuidado de la demencia, publicada en una de las revistas científicas de mayor impacto a nivel mundial, hasta el 40 % de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse mediante la reducción de factores de riesgo modificables como la hipertensión, el sedentarismo, la diabetes, el tabaquismo, el aislamiento social y la falta de estimulación cognitiva.

Estos datos refuerzan la importancia de estrategias de intervención temprana y de herramientas que fomenten la actividad cognitiva y el mantenimiento de rutinas, especialmente en personas diagnosticadas en fases leves.

4. Evidencia científica sobre la estimulación cognitiva

La estimulación cognitiva es una de las intervenciones no farmacológicas más respaldadas por la evidencia científica en el tratamiento del Alzheimer en fases leves y moderadas. Según una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane, basada en estudios con más de 2.700 participantes, la estimulación cognitiva produce beneficios pequeños pero clínicamente relevantes en la cognición general y en la calidad de vida de las personas con demencia.

Dicha revisión concluye que las personas que participan en programas estructurados de estimulación cognitiva presentan una mejor evolución cognitiva en comparación con la atención habitual, llegando a observarse un retraso del deterioro cognitivo de varios meses. Estos resultados respaldan el uso de ejercicios cognitivos como complemento a la atención sanitaria tradicional.

5. Uso de ayudas externas de memoria

Las ayudas externas de memoria, como recordatorios, alarmas o agendas estructuradas, forman parte de las recomendaciones habituales en el abordaje del deterioro cognitivo. Estudios publicados en revistas como *International Journal of Geriatric Psychiatry* o *Alzheimer's Research & Therapy*

muestran que el uso de recordatorios estructurados mejora el desempeño en actividades de la vida diaria.

6. Impacto de la enfermedad en el cuidador

El papel del cuidador es fundamental en la atención a personas con Alzheimer. Según datos publicados por la Alzheimer's Association, más del 70 % del coste total asociado al cuidado de la demencia recae sobre las familias, principalmente en forma de cuidado informal no remunerado proporcionado por familiares y personas del entorno cercano.

Diversos estudios han demostrado que la carga física y emocional del cuidador puede derivar en estrés, ansiedad y deterioro de la salud mental. En este sentido, Schulz y Sherwood, en un estudio del 2008 publicado en *The American Journal of Nursing*, señalan que los cuidadores de personas con demencia presentan mayores niveles de estrés psicológico y síntomas depresivos en comparación con la población general.

7. Fundamentación del uso de tecnología asistiva

La tecnología asistiva aplicada al ámbito del Alzheimer tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, la seguridad y la autonomía del paciente. Según el enfoque de atención centrada en la persona, ampliamente aceptado en neurología y geriatría, las intervenciones deben adaptarse a las capacidades y necesidades individuales del usuario.

Las aplicaciones digitales permiten integrar recordatorios, ejercicios de estimulación cognitiva y sistemas de seguimiento, facilitando la participación activa del paciente y la implicación del cuidador. Este enfoque está alineado con las recomendaciones científicas actuales sobre el uso de intervenciones no farmacológicas complementarias.

8. Validación desde la práctica clínica

El planteamiento funcional del proyecto ha sido contrastado desde la perspectiva de la práctica clínica de atención primaria. Según profesionales sanitarios con experiencia en el seguimiento de pacientes con deterioro cognitivo, el uso de recordatorios, la estimulación cognitiva adaptada y la implicación del cuidador son elementos clave en el manejo diario del Alzheimer en fases tempranas.

Esta validación clínica refuerza la adecuación del proyecto a necesidades reales detectadas en el ámbito sanitario y comunitario.

9. Relación del marco teórico con el proyecto

La plataforma desarrollada se fundamenta en la evidencia científica expuesta en este marco teórico, integrando funcionalidades respaldadas por organismos oficiales y revisiones sistemáticas. El uso de tecnología como apoyo a la estimulación cognitiva, la memoria y el seguimiento del paciente responde a recomendaciones ampliamente aceptadas, justificando la solidez científica y la pertinencia del proyecto.

4.1.2. El precio

Entendemos que la salud no debe depender del bolsillo. Frente a competidores que cobran suscripciones mensuales (como Imentia), **Estel se posiciona como una solución tecnológica que ofrece sus servicios de forma gratuita durante al menos 6 meses.**

- **Estrategia de precio:** Para sostener esta gratuidad durante ese periodo, nuestro modelo va a conseguir ingresos en base principalmente de ayudas como el Kit Digital, la Ley de Startups, y los fondos *Next Generation,* que hemos mencionado antes.

  Además, para lograr que esto tenga una rentabilidad económica, hemos seleccionado una forma jurídica de comunidad de bienes, en la que los cuatro integrantes del grupo nos daríamos de alta y tributaríamoscomo autónomos. Según nuestro plan de viabilidad económico financiero, evidentemente el primer año tendremos muchas pérdidas, de hecho cada socio debe poner además de la inversión inicial (1.795,5 por socio), 3.655 euros pues durante 6 meses no facturamos nada. A partir del 7 mes, el plan incluiría que para requerir nuestro servicios los usuarios deberán pagar 50 euros de forma anual,es decir, 4,20 de forma mensual. De esta manera mas o menos con una media de 50 usuarios registrados mensuales, estaríamos recuperando todo lo invertido a mitad del segundo año, y con beneficios a partir del tercer año.

- **Valor Social:** Nuestro "precio" es principal y mayoritariamente el impacto.

Eliminamos la barrera de entrada para que cualquier familia pueda acceder a una terapia de estimulación cognitiva de calidad.

4.1.3. La distribución

- **Canal Digital:** Alojamiento en la nube mediante **AWS (Amazon Web Services)** para garantizar estabilidad, seguridad y acceso desde cualquier dispositivo sin instalaciones complejas.
- **Canal Presencial:** Nuestra distribución estratégica se apoya en acuerdos con residencias de mayores y hospitales. Ellos actúan como prescriptores de confianza que recomiendan **Estel** a las familias.

4.1.4. La promoción

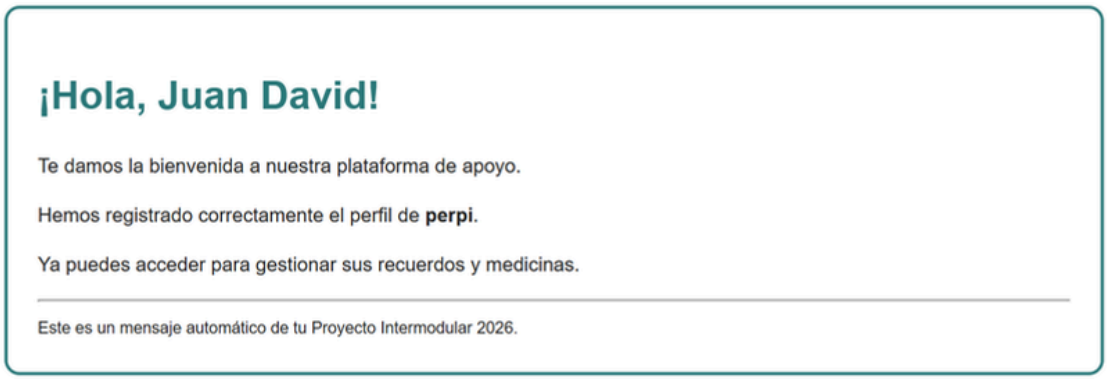
Nuestra comunicación se dirige principalmente a la red de apoyo: hijos y cuidadores que buscan soluciones para sus seres queridos.

- **Redes Sociales:** Aunque vayamos a tener cuenta en Instagram, principalmente nos vamos a centrar en Facebook, haciendo publicaciones regulares y centrándonos en nuestro público objetivo.

  Facebook = @EstelCreators

  Instagram = @equipo.estel4

- **Marketing de Contenidos:** Blog y recursos sobre gestión del Alzheimer en casa.
- **Correo de bienvenida:**



¡Hola, Juan David!

Te damos la bienvenida a nuestra plataforma de apoyo.

Hemos registrado correctamente el perfil de **perpi**.

Ya puedes acceder para gestionar sus recuerdos y medicinas.

Este es un mensaje automático de tu Proyecto Intermodular 2026.

- **Publicidad:** Vamos a hacer uso de publicidad tradicional, es decir, nos queremos centrar en vender a través de folletos, periódicos, anuncios en la radio o carteles publicitarios.

4.2. IDENTIDAD CORPORATIVA

4.2.1. Misión, visión y valores

Nuestra **Visión**

Que **Estel** evolucione hasta convertirse en un recurso de referencia nacional y gratuito, integrando neurociencia y tecnología para que el decrecimiento cognitivo no signifique aislamiento social.

Nuestra **Misión**

Utilizar el conocimiento técnico para desarrollar una solución que mejore la calidad de vida de las personas con Alzheimer, ofreciendo una herramienta que no sustituye el cuidado humano, sino que lo fortalece y conecta.

Nuestros **Valores**

- **Innovación responsable:** El bienestar del usuario por encima de los resultados técnicos.
- **Empatía:** Respeto absoluto por el ritmo y la dignidad de los pacientes.
- **Compromiso social:** La informática como herramienta de transformación.
- **Accesibilidad:** Diseño inclusivo para todos los niveles de capacidad.

4.2.2. Logotipo

Estel

Estimulación cognitiva y bienestar

Simbolismo: Hemos querido componer el logotipo de dos elementos centrales, el cerebro y la estrella. El **cerebro** representa el núcleo central de nuestro proyecto, que es la salud cognitiva. Hemos querido que tuviera una silueta muy reconocible que cuando se vea, sitúe al usuario directamente en el ámbito de la psicología/neurología. La **estrella,** ubicada en el centro del cerebro, simboliza la esperanza y la chispa que estimula de la estimulación cognitiva.

Psicología del color:

Azul Oscuro #003356: Transmite serenidad, confianza y rigor. En psicología, el color azul, es el más vinculado a la salud y la calma.

Dorado/Amarillo #FFB02E: Representa la luz, la energía y la esperanza. Al contrastar con el azul, queremos que signifique algo así cómo que somos la luz dentro de la oscuridad, como una salida. Es un color que activa la atención y transmite calidez.

Blanco #FFFFFF: Se aporta para el fondo y espacios negativos. Aporta limpieza, claridad y orden, queríamos que facilitase la navegación al ser un color muy claro de identificar.

4.2.3. Tipografía

Estel

Estimulación cognitiva y bienestar

Se ha elegido un tipo de fuente llamada HK Grotesk, que es una fuente *Sans Serif* de alta legibilidad. Su diseño geométrico y limpio es ideal para personas mayores ya que facilita el reconocimiento, mantiene un aspecto moderno y accesible y evita distracciones visuales.

4.2.4. Eslogan

"Estimulación cognitiva y bienestar", define de manera explícita el valor del proyecto. **Estimulación cognitiva:** Define la parte técnica y funcional de la web (ejercicios, memoria, atención). **Bienestar,** Aporta el componente emocional y de salud integral. Indica que el objetivo no es solo clínico, sino también mejora la calidad de vida y el estado de ánimo tanto del paciente como de su entorno.

4.3. ESTRATEGIA DE MARCA

4.3.1. Canales de comunicación

Redes sociales: Aunque vamos a abrir cuenta en Instagram, nos vamos a

centrar principalmente en Facebook. Esta plataforma nos facilita la comunicación con nuestro público objetivo.

Nuestros objetivos en esta red social serían aumentar la visibilidad de marca, generar engagement, comunicar nuestros valores y, sobre todo, redirigir tráfico hacia nuestra página web.

Nuestro tipo de contenido, va a ir desde publicaciones informativas de lo que ofrecemos, contenido visual con vídeos, fotos de nuestra página web y de los resultados, hasta usarlo como un pequeño blog.

Subiremos publicaciones con una frecuencia regular, alrededor de 4 o 5 publicaciones a la semana.

Página web corporativa: La página web va a ser el motor central y oficial de nuestra marca. Vamos a concentrar toda la información importante ahí.

Nuestros objetivos con la web va a ser ofrecer información clara y estructurada sobre nosotros, y sobre cómo va a funcionar la marca y la propia página web.

4.3.2. Estrategia de comunicación de marca

Acciones para aumentar la visibilidad de la marca:

- Publicación periódica de contenido en Facebook
- Optimización de la página web
- Inclusión de llamadas a la acción que fomenten la interacción y la redirección hacia la página web.
- Actualización periódica de los contenidos de la web para mantenerla activa y relevante.
- Inclusión de mensajes clave repetidos de forma estratégica.
- Reparto de trípticos y folletos en las calles, hospitales, centros de salud, y centros de mayores.

Acciones de impacto positivo y RSC :

- Comunicación de los valores éticos y sociales de la marca a través de contenidos específicos en Facebook y en la página web.
- Difusión de iniciativas responsables relacionadas con el entorno social, cultural o medioambiental, reforzando el compromiso de la marca con la sociedad.
- Publicación de contenido que promueva prácticas responsables y sostenibles, alineadas con la identidad corporativa.
- Creación de secciones específicas en la página web dedicadas a la RSC, donde se expliquen las acciones desarrolladas y su impacto.

5. Plan de operaciones

5.1. Normativa aplicable al proyecto

Al tratarse de una plataforma digital que gestiona datos personales y de salud, el proyecto **ESTEL** debe cumplir con una serie de normativas legales y técnicas:

Normativa de protección de datos:

- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD – UE 2016/679).
- Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Nosotros vamos a garantizar a través de estas normativas: el Consentimiento explícito del usuario o del cuidador, el almacenamiento seguro de los datos, y la posibilidad de modificación y eliminación de la información personal.

Normativa de servicios digitales:

- Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), aplicable a la web informativa y de contacto.

Accesibilidad digital:

- Recomendaciones WCAG 2.1 (nivel AA) para facilitar el acceso a

personas con dificultades cognitivas, visuales o motoras.

5.2. Plan de producción

5.2.1. Actividades clave

Para garantizar que la página web de **Estel** llegue al mercado cumpliendo con los objetivos marcados en este Plan de Operaciones, será necesario desplegar actividades de:

Actividades	**Explicación**
Desarrollo Web	Programación fontend y backend
Marketing	Diseño y creación de pantallas accesibles, iconografía clara y jerarquía visual sencilla. Además de vender la marca y su idea.
Administrativas	Gestión de la contabilidad y recursos humanos.
Mantenimiento	Actualizaciones continuas y revisiones de que todo funcione correctamente
Análisis	Definición las necesidades del paciente y del cuidador y contactar con profesionales del sector que nos ayuden.

5.3. Infraestructura

5.3.1. Arquitectura

Al ser un proyecto basado en una página web no tenemos mucha infraestructura física, pero los recursos necesarios y que hemos usado como base del proyecto son:

- Amazon Web Services (AWS): Donde hemos almacenado los servidores que corren la página web, es decir, si los servidores no están activos, la página web no funciona, dependemos de ello.
- Equipo informático: Para el desarrollo de la página, hemos hecho uso de 4 ordenadores de sobremesa.
- Dominio web: La dirección que identifica nuestra página en la web

5.3.2. Recursos técnicos

Las tecnologías y recursos técnicos que hemos empleado son:

- Lenguajes Web: HTML5, CSS, JavaScript, PHP
- Amazon Web Services (AWS)
  - EC2
  - Linux
  - Apache
  - Base de datos (MySQL)
  - Correo (Smtp)
- Canva
- Gamma
- Gemini

5.4. Plan de RR.HH

El plan de Recursos Humanos que hemos Aplicado :

- Sección Comunicación: Sección Administrada por nuestro compañero Daniel Canito , se encargará de toda la parte de Marketing , Publicidad. Además de prestar apoyo continuado a la sección de desarrollo.

- Sección de Desarrollo: Sección Administrada por Francisco Javier de Lara, David García y Adrián Loureiro, nuestros integrantes de esta sección se encargarán de la implementación y actualización de la página web así como del mantenimiento, revisión y gestión de la Base de Datos.

- Nuestra empresa se identifica por estructurarse con una jerarquía circular, en la que el cliente ocupa el centro de este modelo. Queremos situar las necesidades de nuestros clientes como prioridad principal, permitiendo que todas las áreas trabajen de forma unida y coordinada con el fin de crear la mejor solución posible.

6. Plan de viabilidad financiera

7. Final

Nuestro proyecto intermodular ha tenido como objetivo el diseño y desarrollo de una plataforma web orientada a personas con Alzheimer y a sus cuidadores o familiares, ofreciendo una solución tecnológica accesible que facilite la gestión de recordatorios, ejercicios cognitivos y el seguimiento del estado del paciente en tiempo real.

A lo largo del proyecto se ha definido una arquitectura clara, diferenciando dos perfiles de usuario (paciente y cuidador), cada uno con funcionalidades específicas adaptadas a sus necesidades. Nos hemos centrado como se y su simplicidad de la interfaz, que consideramos que es un aspecto clave en aplicaciones destinadas a personas con deterioro cognitivo, y sobre todo con un público objetivo destinado a personas mayores.

Desde el punto de vista técnico, el sistema planteado es viable y escalable, pudiendo adaptarse a futuras mejoras como el paso a una aplicación móvil. En cuanto a la organización del proyecto, hemos conseguido formar un equipo muy unido en el que hemos podido desarrollar todo lo que teníamos en mente a través de este documento en el que hemos separado las partes más importantes de la creación de un proyecto de este calibre.

En conclusión, este proyecto no solo demuestra la viabilidad técnica, y teórica de la solución propuesta, sino también el potencial de la tecnología como herramienta de apoyo en el cuidado de personas con Alzheimer, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y la de quienes los acompañan en su día a día.

“La memoria es el diario que todos llevamos con nosotros.” — Oscar Wilde.